- Título del trabajo

Pétalos y Flores Comestibles en matrices alimentarias sensibles

- Autores

Arq. Maria Laura Gonzalez Lambrechts
Agente verificador de obras especiales DGFyCO

Lic. Natalia Di Menna
Inspectora DGHySA

Lic. Pablo E. Gatti
Inspector DGHySA MET

- Tutor operativo

Dr. Gastón F. Dieguez
Gerente Operativo Seguridad Alimentaria DGHySA

- Tutor estratégico

Dr. Bruno Leoni Olivera
Director General de Higiene y Seguridad Alimentaria DGHySA

- Código de grupo: **2025-AGC-AR-21**
- Nombre de la tipología: **Artículo de Investigación**
- Fecha: **15-12-2025**

ÍNDICE GENERAL

RESUMEN ..... PÁG 3

MARCO TEÓRICO, LÍNEA DE BASE Y ANTECEDENTES ..... PÁG 5

MARCO METODOLÓGICO ..... PÁG 12

DESARROLLO Y RESULTADOS ..... PÁG 16

CONCLUSIONES ..... PÁG 28

BIBLIOGRAFÍA ..... PÁG 30

RESUMEN

El uso de flores comestibles es ancestral y llega hasta nuestros días. Tiene una tradición sólo interrumpida por el proceso de urbanización de las sociedades industriales. El Brócoli, Coliflor, Alcachofa y Alcaparras que consumimos son flores. En la Europa del siglo XVII los jardines particulares se poblaron con plantas ornamentales pero también con propiedades medicinales y fines culinarios. Culturas de Oriente Próximo y Lejano las consumen desde tiempos inmemoriales para preparaciones que van desde infusiones hasta su ingesta en comidas sin tratamiento térmico como ensaladas. En el Imperio Romano se consumían rosas (*Rosaceae*), violetas (*Violaceae*) y borrajas (*Borago officinalis*). En Centro América las culturas nativas preparaban bebidas con hibiscos (*Hibiscus*) y en el Oriente Medio se elabora mermelada con rosas. En la India su uso gastronómico se encuentra ampliamente extendido.

En nuestros días amalgaman la renovación estética de los platos aportando color, texturas y sabores con el agregado simultáneo de valor nutricional a través de una amplia variedad de fitoquímicos (polifenoles, clorofilas, carotenoides y antioxidantes), fibra dietaria, minerales (potasio, magnesio) y oligoelementos. Es una tendencia considerada innovadora, natural y amigable con el medio ambiente.

Sin embargo, cabe destacar que presentan un factor de riesgo adicional al de las preparaciones vegetales que se consumen crudas (ensaladas, brotes y mix de hojas verdes). Al igual que estas son pasibles de (a) contaminación química por pesticidas y metales pesados, (b) microbiológica a través de bacterias, levaduras y hongos y (c) biológica por la presencia de huevos de parásitos nematodes y cestodes.

El factor de riesgo adicional se cifra en el proceso de selección natural que dió origen a las angiospermas y consiste precisamente en la función de las flores. Desde hace 150 millones de años el 90 % de todas las flores del planeta se encuentran inscriptas en un proceso constante de mejora continua dirigido a maximizar su interacción con de todo tipo de polinizadores (insectos, aves y quirópteros) optimizando la frecuencia de visitas y tiempo de contacto, acciones que podrían facilitar la vectorización de las categorías de contaminación (b) y (c).

A nivel local las flores comestibles de industria nacional indican que deben ser lavadas antes de ser usadas. En la práctica gastronómica esto no se verifica, declaran que no hay forma de lavar el producto sin destruir su funcionalidad estética. Por lo tanto el producto se utiliza sin lavar y posiblemente contaminado en la ornamentación de alimentos que se consumen sin

tratamiento térmico (patisserie, sushi, cocktails, etc) o como agregado final para aumentar la visualidad de los alimentos luego de su proceso de cocción.

El objetivo de este trabajo se desarrollará en dos ejes. El primero es realizar una evaluación preliminar de la presencia de microorganismos, en los productos comercializados como flores comestibles en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El segundo es la revisión acerca de su estatus como alimento según el Código Alimentario Argentino (Cap. I, Disposiciones Generales, Art. 6 Inciso 2) y del nivel de cumplimiento de la normativa aplicada a las sustancias alimenticias por parte de los establecimientos productores de este insumo.

Para determinar la presencia de microorganismos se procederá al cultivo y posterior observación macroscópica de la morfología de las colonias con caracterización a través de pruebas bioquímicas (test de tinción, de catalasa, de coagulasa, fermentación de azúcares, etc).

El consumo de flores comestibles es una tendencia creciente a nivel global. Nueva información surge de modo continuo sobre su acción terapéutica y aporte nutricional. Dado que todo indica que su ingesta será cada vez mayor y más frecuente este trabajo apunta a generar conocimientos que fundamenten el mejor diseño de los aspectos regulatorios destinados a prevenir la aparición de enfermedades de transmisión alimentaria.

MARCO TEÓRICO, LÍNEA DE BASE Y ANTECEDENTES

Hace más de 10 mil años los humanos éramos animales forrajeros. Cada ser humano biológicamente moderno sobre la Tierra dependía por completo de especies vegetales silvestres para obtener parte de su alimento [1]. Parece razonable conjeturar que, desde entonces, las flores se volvieron comestibles. Posteriormente su rol se ha diseminado a través del arte, la religión, la salud y la perfumística. Actualmente categorizadas como plantas silvestres comestibles o WEPs (alimentos funcionales que contienen ingredientes fisiológicamente activos capaces de proveer beneficios para la salud más allá de la nutrición básica [2]) las flores de Malva (*Malva sylvestris* L.) y Ortiga Dorada (*Lamium purpureum* L.) eran en tiempos atávicos las golosinas crudas que consumían los pastores. Un uso similar se daba a la flor del Hinojo (*Foeniculum vulgare* L.) utilizada para aplacar la sed o mejorar el aliento. Las flores comestibles han reconquistado popularidad gastronómica a partir de la década de los ochenta aumentando desde ese momento su participación en el mercado de alimentos a través de campañas de consumo y promoción en medios culinarios hasta convertirse en una de las 6 tendencias en alimentos y bebidas del verano boreal en 2017 [3]. La recomendación de las principales organizaciones de alimentación saludable (WHO, FAO, USDA, EFSA) de incrementar la ingesta de vegetales y frutas para disminuir los riesgos de enfermedades cardiovasculares y cáncer [4] ha sinergizado estas acciones motorizando su consumo. Actualmente a los excursionistas gastronómicos cuyo paladar está harto de alimentos sintéticos puede parecerle divertido probar alimentos silvestres y pretende consumir a las flores como las frutas: "*in natura*" y dentro de lo posible recién separadas de su planta de origen. En ese sentido, las flores comestibles se amalgaman con otros alimentos como las ensaladas, brotes, especias y mix de hojas verdes. Todos tienen un denominador común. No hay excepciones en productos vegetales frescos, consumidos crudos, recién cosechados y mínimamente procesados: en todos se ha reportado alguna vez una enfermedad transmitida por alimentos (ETA). Lo crudo posee una alta probabilidad de albergar patógenos.

Tabla 1: Categorías de matrices alimentarias consumidas crudas y mínimamente procesadas ordenadas desde el mayor al menor porcentaje de notificaciones que corresponden a causas microbiológicas.

Matriz	% Notificaciones x M.O.	Notificaciones Totales	Notificaciones x M.O.
Brotes	88	26	23
Ensaladas	46	117	54
Hierbas	29	14	4
Flores	15	27	4
Especias	11	157	17
Novel	0.1	812	1
Total	**9**	**1153**	**103**

Fuente: Sistema de Alerta Rápida para Comidas y Forrajes de la Unión Europea (RASFF [https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search]) período 2020 al 30 de junio de 2025. M.O.: Microrganismos Novel: Alimentos novedosos (Novel Foods)

Evolutivamente las flores no están designadas para ser consumidas. Todos los recursos que invierte una planta en generar las estructuras y sustancias presentes en una flor están únicamente destinadas a impregnar su dotación genética en el mayor número de individuos posible de la siguiente generación. Aun involuntariamente, la florifagia enriquece una dieta balanceada con moléculas biológicas saludables. Su contenido de compuestos fitoquímicos de bajo peso molecular (fenólicos, antioxidantes y flavonoides incluyendo antocianinas) se correlaciona directamente con su frescura y se expresa a través de sus atributos hedónicos (brillo y uniformidad de color) fundamentales para la aceptación o el rechazo de los consumidores [5].

Ningún organismo oficial ha publicado un listado completo y exhaustivo oficial de flores comestibles. Lo más aproximado es la regulación (EC) No 258/97 de la Unión Europea donde se enmarcarían dentro del Art.2, inciso (e) bajo la denominación de “alimentos novedosos” [6]: alimentos e ingredientes alimenticios que hasta el momento no han sido utilizados para

consumo humano en grado significativo dentro de la Comunidad Europea y que pueden incluirse dentro de las siguientes categorías […] (e) alimentos e ingredientes alimenticios con historial de uso alimentario seguro consistentes en plantas o partes aisladas de plantas e ingredientes alimenticios de origen animal. Dentro del ámbito académico Lu et al. [7] cita 97 familias, 100 géneros y 180 especies de ellas en todo el mundo.

El criterio contenido en la definición de especias y hierbas aromáticas (sustancias utilizadas en una cantidad nutricionalmente insignificante como aditivo alimentario) puede ajustarse sin modificaciones a las flores comestibles. Ambas se utilizan para mejorar las características sensoriales saborizando y cromatizando las comidas. En ambos casos un ingrediente minoritario se vuelve crítico para la calidad microbiológica del alimento en cuya preparación interviene. La producción, cosecha y preparación de especias y hierbas aromáticas implicaron siempre un elevado número de desafíos higiénicos y problemas sanitarios. Diversas investigaciones señalaron a las especias como fuente primaria de intoxicaciones alimentarias cuando se agregan a alimentos favorables al crecimiento de patógenos [8]. La magnitud de esta problemática se evidencia en los 14 brotes de ETA de etiología microbiológica en 9 países desarrollados que derivaron en 1946 casos, 128 hospitalizaciones y 2 decesos para el período comprendido entre 1973 y 2010. El agente causal del 71 % de estos brotes fue *Salmonella*, siendo *Bacillus* spp. del 29 % restante [9]. Su evolución se aprecia comparando los datos de la Tabla 1 y el registro para el período comprendido entre 2000 y 2020 en el RASFF: 942 reportes, 25 % de 3599 de las notificaciones para la categoría “Especias y Hierbas Aromáticas” [10]. Una tasa de casi medio centenar (47) casos al año. Es claro que presentaban una calidad microbiológica pobre. La falta de normativa oficial fue contrarrestada por el surgimiento de asociaciones privadas como la Asociación Europea de Especias (ESA) que han favorecido la adopción de estándares para esta actividad como, por ejemplo, la especificación de ausencia del género *Salmonella* en 25 gramos de producto, *E. coli* menor a 100 UFC/gr o MPN/gr [11] y el establecimiento de otros requisitos microbiológicos acordados entre compradores y vendedores [12]. En 2005 las especias y hierbas aromáticas constituyeron casi la mitad (46 %) de todas las sustancias alimenticias irradiadas que se consumían en el mundo [13]. Los resultados de este enfoque se aprecian en la disminución a solo 3 notificaciones anuales causadas por microorganismos desde el año 2020 a la actualidad. Los datos concretos para ese período permiten la comparación con las flores comestibles (Tabla 1). Sobre 157 notificaciones, 17 (11 %) fueron disparadas por microorganismos en tanto que, para las flores comestibles de 27 notificaciones, 4 (15 %) se

activaron por la misma causa. Si bien el número de notificaciones está subordinado al volumen comercializado de cada categoría, en la proporción de las causas puede observarse que el consumo desregulado de flores comestibles es un problema emergente.

Otra de las categorías que más se aproximan al perfil de consumo de las flores comestibles es la de Ensaladas y Mix de Hierbas, frescas y listas para consumir. Su calidad microbiológica se sitúa en los márgenes de la inseguridad alimentaria, solo superadas en porcentaje de notificaciones por la categoría Brotes (cuya etiología pudo determinar que el problema residía en la contaminación microbiológica de las semillas). El relevamiento realizado por Najafi et al. [14] en la segunda ciudad más importante de la República Islámica de Irán durante 8 meses (Julio-Marzo) del año 2012 detectó contaminación por mesófilos aeróbicos, enterobacterias y coliformes en la totalidad de las 89 muestras de Ensaladas y 85 muestras de Mix de Hierbas. El 19 % de las ensaladas comercializadas listas para consumir y el 28 % de los mix de hierbas frescas presentaban *E. coli*, 6 % a un nivel mayor de 100 UFC/g por muestra. El 7 y 11 % respectivamente dieron positivo para *Escherichia coli* O157:H7. *Staphylococcus aureus* fue detectado en el 24 % de las ensaladas comercializadas listas para consumir y en el 11 % de los mix de hierbas frescas a un nivel considerado potencialmente peligroso (mayor a 10.000 UFC/g). El 17 % de estas detecciones eran coagulasa positivas.

Rawat et al. estableblece que la refrigeración por sí misma no puede asegurar la inocuidad alimentaria de los alimentos perecederos [15]. Gil et al. reporta que el lavado de vegetales remueve tierra y otros residuos y tiene el beneficio adicional de reducir la carga de microorganismos [16]. Koike et al. determina que el simple lavado de las flores comestibles por inmersión durante 60 segundos con agua sanitizada genera durante 24 hs una disminución significativa en la cantidad de microorganismos [17]. La microbiota de la filosfera (todas las superficies de una planta que no se encuentran bajo tierra) es abundante pero de fácil sanitización. Bulgarelli et al. la estima en 1 millón de microorganismos por centímetro cuadrado [18]. Ceuppens et al. concluye que el lavado de una matriz responsable de numerosos brotes de ETA como las hojas de albahaca (*Ocimum basilicum*) [19] con una solución de detergente (Tween 80 ®) disminuye diez veces la cantidad de inóculo [20]. Basándose en Brandl et al. fundamenta este hallazgo en la remoción de biofilms y desagregación de cúmulos bacterianos [21]. La ausencia de esta práctica en virtud de preservar el valor estético de las flores comestibles menoscaba su inocuidad y calidad microbiológica.

La diversidad de las flores comestibles no solo las hace buenas para la gastronomía. Dada su constitución rica en azúcares y aminoácidos cada especie de floral está fortificada con una diversidad de compuestos fenólicos y otros fitoquímicos con actividad antimicrobiológica como la quercetina, el kaempferol y los ácidos gálico, cítrico, 4-hidroxibenzoico, ferúlico, cafeico y cumárico entre otros. Takahashi et al. destaca que algunas flores comestibles poseen atributos antimicrobianos reconocidos, atribuidos a la inhibición de crecimiento de ciertos microorganismos [22] lo que Chen et al. respalda afirmando que la actividad antimicrobiana es originada por los compuestos fenólicos junto con otros compuestos especie-específicos [23]. Duggirala et al. condiciona estas conclusiones sosteniendo que pocas flores tienen propiedades medicinales para matar bacterias dañinas [24]. Para dirimir esta cuestión la literatura se ha poblado de trabajos donde se determina la intensidad de la acción inhibitoria de diversas especies de flores comestibles sobre bacterias y hongos. La actividad antiviral está poco estudiada a pesar de que, como enfatiza Wei et al., en ciertos casos solo son necesarias entre 10 y 100 partículas virales para alcanzar la dosis infectiva en matrices vegetales [25] y los virus son responsables mundialmente del mayor número de reportes de ETA. Coyago-Cruz et al. realiza una extensa investigación sobre 93 especies pertenecientes a 17 familias de flores comestibles presentes naturalmente en la República del Ecuador explorando sus atributos físico-químicos, composición y contenido de compuestos fenólicos y carotenoides, actividad antioxidante y antimicrobiana [26]. Entre ellas selecciona las seis especies con mayor contenido de carotenoides totales y las tres especies con mayor contenido de compuestos fenólicos totales y determina la inhibición de crecimiento para *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococcus mutans*, *Candida albicans* y *Candida tropicali* demostrando la actividad antimicrobiana de todas ellas contra *Staphylococcus aureus*, estableciendo una correlación antagonista entre los contenidos de fenólicos y carotenoides y la viabilidad de este microrganismo. Rezende et al. estudia la actividad antioxidante y antimicrobiana de otras 5 especies de flores comestibles sobre *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus sanguinis*, *E. coli* y *Salmonella typhimurium* obteniendo resultados consistentes: actividad antimicrobiana de todas ellas contra *Staphylococcus aureus* y correlación antagonista entre la actividad antioxidante de las flores y el crecimiento de este microrganismo [27]. Fernandes et al. revisa exhaustivamente la literatura detallando las actividades antibacterianas y antifúngicas de diversas especies de flores comestibles halladas por otros autores [28]. Finalmente, en 2021 Wilczyńska et al. realizan una evaluación de la calidad microbiológica sobre 5 especies de flores comestibles [29] hallando *Staphylococcus aureus* a un nivel comprendido entre 299.000 y 125.000 UFC/g

en todas ellas. En una de las especies, la Capuchina o Flor de Taco (*Tropaeolum* L.), detectó *E. coli* a un nivel de 160.000 UFC/g (el límite higiénico aceptable para esta bacteria indicadora de contaminación fecal es de 100 UFC/g [30]). Todas las especies de flores comestibles dieron positivo (sin caracterización) para hongos y levaduras a un nivel comprendido entre 585.000-370.000 UFC/g y 517.000-380.000 UFC/g respectivamente. Todas las especies resultaron negativas para *Salmonella* spp. Cabe destacar que tres de las especies de flores comestibles estudiadas en este trabajo son citadas en la revisión de Fernandes et al. con atributos desinfectantes, antibióticos y antimicrobianos [31] [32] [33] por lo que sería de esperarse que las poblaciones microbiológicas se encontraran bajo el nivel de detección o bien a niveles mucho menores a los hallados. En este sentido la literatura parece confusa o incluso conflictiva. Una posibilidad es que como las investigaciones sobre la actividad antimicrobiológica se determinan sobre extractos florales, maximizan la probabilidad de encuentro entre las moléculas bioactivas y el microorganismo hasta la generación de un artefacto que no tiene correlato en la situación natural donde estos compuestos se encuentran compartimentalizados dentro de las estructuras celulares de las flores, entrando en acción a medida que los microorganismos las invaden. Desde entonces la literatura que aborda esta cuestión es inexistente o extremadamente escasa.

El nectario es el soborno que las flores ofrecen a los polinizadores. Las anteras son el truco que les incrusta el polen y el estigma la trampa que lo captura, cerrando la dinámica de intercambio de gametas entre plantas compatibles para dar el siguiente paso: la formación de las semillas que aseguren el intento de su descendencia. Esta suerte de cohecho entre vegetales y polinizadores habilita un sinnúmero de posibilidades para lo microbiológico. Fridman et al. reportan entre 10.000 y 100.00 bacterias por flor [34]. Incluso dentro de la misma planta existen grandes variaciones en la composición y el volumen del néctar de sus flores [35] [36] [37]. La composición microbiana también varía entre flores de acuerdo al historial de dispersión microbiológica e interacciones competitivas florales entre y dentro de las plantas [38] [39] [40]. En las comunidades de microorganismos de cada flor suele haber dominancia de levaduras o bacterias lo que a su vez produce alteraciones en la acidez y la composición de azúcares y aminoácidos. Son sistemas intensamente dinámicos donde se libra una batalla microbiológica que afecta desde la planta hasta la conducta de los polinizadores, convirtiendo a los nectarios en puntos calientes de transmisión con elevada prevalencia e incidencia de todo tipo de patógenos [41]. Spira et al. describe como la bacteria causante del cólera (*Vibrio cholerae* serotipos O1 y O139) puede concentrarse en el jacinto acuático

(*Pontederia crassipes*) manteniéndose infectiva por más tiempo e incrementando así su transmisibilidad [42]. La transmisión de múltiples entomopatógenos como tripanosomas digestivos, hongos parásitos unicelulares y virus [43] [44] [45] a través de la utilización de recursos florales compartidos entre distintas especies de abejas (*Apis* spp.) [46] [47] e incluso entre estas y abejorros (*Bombus* spp.) se encuentra bien documentada [48]. De modo que, por extensión lógica, parece razonable cuestionar la calidad microbiológica de las especies de flores comestibles comercializadas durante la temporada activa de sus polinizadores.

MARCO METODOLÓGICO

El objetivo de este artículo de investigación está enfocado en la adquisición de conocimiento para un posible análisis de riesgo asociado al consumo de flores comestibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la temporada activa de sus polinizadores.

Para alcanzar el objetivo general se implementaron las siguientes tareas:

- Búsqueda bibliográfica exhaustiva de cualquier riesgo microbiológico asociado con el consumo de flores comestibles en publicaciones académicas de bases de datos como Research Gate, PubMed, Scopus, ScienceDirect, Google Scholar and Web of Science; selección de los artículos que aseguren la inclusión de investigaciones confiables y de vanguardia y evaluación e identificación de faltantes en la información recolectada.
- Identificación de fuentes de riesgos microbiológicos, reportes epidemiológicos y estudios de vigilancia basados en la literatura académica sobre flores comestibles y otras matrices alimentarias similares (ensaladas, brotes, hierbas y especias).
- Caracterización de riesgos microbiológicos a través de la selección de las flores comestibles comercializadas y más consumidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestreo, identificación y cuantificación de la carga microbiológica y análisis de esta información.
- Evaluación del riesgo de exposición basado en los patrones de consumo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sustentado en los resultados obtenidos en el monitoreo microbiológico.
- Caracterización del riesgo a través de la patogenicidad de los microorganismos detectados, estimación de su ocurrencia en función del consumo y la severidad de sus efectos conocidos o potenciales para la salud.
- Comunicación de los resultados en conferencias y actas de congresos nacionales e internacionales, ponencias y visitas a productores de flores comestibles.

Selección de las Muestras

Se realizó un relevamiento del mercado de producción y comercialización de las flores comestibles, tanto a nivel nacional como internacional. Este estudio se complementó con un trabajo de campo que incluyó visitas a locales comerciales específicos, almacenes naturistas, dietéticas y supermercados. Particularmente, se recorrió el Barrio Chino, donde se identificó la presencia de flores comestibles comercializadas envasadas, de forma similar a los brotes o verduras para ensaladas. Asimismo, se llevó a cabo un relevamiento detallado del mercado de venta online, contactando a proveedores tanto nacionales como internacionales.

A través de este canal se indagó sobre la comercialización, los controles de calidad aplicados a los productos, si cuentan con certificación orgánica, qué métodos de producción utilizan y cuáles son las recomendaciones que brindan para el uso seguro y adecuado de las flores comestibles. Toda la información recolectada, tanto in situ como de manera virtual, fue sistematizada en una planilla especialmente elaborada para tal fin, con detalle fotográfico de los productos relevados.

Monitoreo Microbiológico

Tres de las especies de flores comestibles más consumidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina (34° 35' 59"S, 58° 22' 55"O) Caléndulas amarillas (*Calendula officinalis*), Clavelinas (*Dianthus caryophyllus*) y Lavandas (*Lavandula angustifolia*) cosechadas en su madurez plena con pétalos completamente abiertos y sin defectos fueron adquiridas directamente de la compañía comercial Filleres SRL situada en Villa Rosa, Pilar, Provincia de Buenos Aires, República Argentina (34° 25′ 00″S, 58° 52′ 00″O). El horario de cosecha, método de cultivo (propagación, composición del sustrato, tipo de irrigación, método de fertilización, tratamientos fitosanitarios y sus frecuencias) no fueron proporcionados por la compañía por tratarse de información sensible. Se adquirieron 6 unidades de venta de cada una de las tres especies de flores comestibles. A cada bandeja se le asignó al azar uno de los dos tratamientos (lavado o sin lavar) mediante un generador de números aleatorios [49]. El tratamiento de cada una de las bandejas de las flores lavadas consistió en la exposición durante 1 minuto, en modalidad rociador, al agua de red potabilizada por la empresa AySA (Agua y Saneamientos Argentinos) a una temperatura de 24 ± 1 grados centígrados a un caudal de 3 litros por minuto sobre un colador semiesférico de acero inoxidable (21 cm de diámetro) emulando la posible práctica de un establecimiento gastronómico. La superficie de contacto del colador semiesférico de acero inoxidable con las flores se lavó entre muestras tratadas dos veces consecutivas con agua de red potabilizada por la empresa AySA a una temperatura de 80 ± 1 grados centígrados a un caudal de 9 litros por minuto comprobando que la superficie de contacto se mantuviera durante 11 segundos a 80 ± 1 grados centígrados en ambas sanitizaciones. Todas las temperaturas fueron registradas con un termométro infrarrojo TES-1327K (TES Electrical Electronic Corp., Taiwan) con un rango de medición -150 a 1350 °C y un valor de emisividad de 0.95.

Con el objetivo de evaluar el efecto del tratamiento de lavado sobre la funcionalidad estéstica de las flores comestibles, en el caso de las muestras lavadas se tomaron fotografías antes y después del tratamiento de lavado respetando la misma distancia e iluminación (flash acivado) con un dispositivo móvil Galaxy S23 Ultra SM-S918U1 a una resolución 200

Megapixels (Cámara versión 16.0.00.66), lente gran angular a una distancia focal de 23 mm, compensación de exposición 0.0ev (exposición neutra, sin sobreexponer o subexponer) y una apertura F1.7 (gran apertura, que maximiza el registro de luz definiendo mejor los detalles).

Ambas fracciones (muestras lavadas y sin lavar) se sembraron en los medios de cultivo para *Listeria monocytogenes* según ISO 11290-1, *Salmonella* spp. según ISO 6579: 2002, Co 2004 y *Escherichia coli* cepas formadores de shigatoxina y eae según ISO 16654:2001. El blanco de análisis consistió en los medios de cultivos sin contacto con las muestras. El procesamiento de las muestras estuvo a cargo del Laboratorio de Investigación y Monitoreo de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control.

Revisión de Normativas Vigentes

En el marco de la presente investigación, se adoptaron métodos de búsqueda bibliográfica y documental con el propósito de identificar y analizar las normativas vigentes, los estándares de calidad y los lineamientos técnicos que regulan el uso de pétalos y flores comestibles en la alimentación humana. La búsqueda se orientó hacia fuentes confiables y especializadas, tanto nacionales como internacionales, priorizando documentos oficiales emitidos por organismos competentes en materia de inocuidad alimentaria y producción vegetal.

A nivel nacional, se consultó de manera detallada la Ley 18.284 el Código Alimentario Argentino (CAA), el cual constituye el marco legal principal en lo que respecta a alimentos y productos vegetales en el país. Asimismo, se revisaron normativas, resoluciones y materiales técnicos disponibles a través del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), entidades clave en la regulación, fiscalización y promoción del desarrollo agroalimentario argentino.

En complemento, se accedió a fuentes internacionales relevantes, tales como los documentos del Codex Alimentarius, los lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y las directrices de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA). Estos organismos aportan un marco de referencia global que permite contextualizar las prácticas locales dentro de un escenario internacional de creciente interés por la incorporación de flores comestibles como parte de la innovación gastronómica y la diversificación de cultivos.

Se prestó especial atención a documentos que regulan la inocuidad alimentaria, fundamental el uso de productos vegetales no convencionales. Entre las normativas consultadas destacan las guías de buenas prácticas agrícolas (BPA) [51] [52] y guías de buenas prácticas de manufactura (BPM), ya que estas son esenciales para garantizar que las flores comestibles sean cultivadas, cosechadas y procesadas bajo condiciones seguras para el consumo humano.

Los materiales utilizados para esta etapa incluyeron artículos científicos, informes técnicos, reglamentos sanitarios y catálogos botánicos. Además, se revisaron manuales de gastronomía y herbolaria contemporánea para comprender el enfoque culinario y sensorial en la selección de especies florales.

DESARROLLO Y RESULTADOS

Marco Normativo Pétalos y Flores Comestibles

Código Alimentario Argentino CAA)

La reciente modificación del CAA del 03 de noviembre del año en curso mediante la resolución conjunta 1/2025 RESFC-2025-1-APN-ANMAT#MS, debajo del título "INFLORESCENCIAS, FLORES O PIMPOLLOS" [53] incluye un apartado que reconoce y enumera una veintena de especies de flores como comestibles, listadas en la tabla 2.

INFLORESCENCIAS, FLORES O PIMPOLLOS	
Alcaparra	Capparis spinosa L.
Alcaucil o alcachofa	Cynara scolymus L.
Azahar: de naranjo, de limón, de cidro.	Naranjo: Citrus sinensis (L.) Osbeck; Limonero: Citrus limon (L.) Osbeck; Cidro: Citrus medica L.
Caléndula	Caléndula officinalis
Diente de León	Taraxacum officinale Weber ex F.H. Wigg
Hibisco	Hibiscus sabdariffa L.
Jazmín	Jasminum Officinalis L.
Lavanda	Lavandula angustifolia Mill. / Lavandula officinalis Chaix.
Lúpulo	Humulus lupulus L.
Manzanilla	Matricaria chamomilla L.
Rosa	Rosa spp.
Rosa mosqueta	Rosa eglanteria L y Rosa canina L.
Taco de reina, Capuchina	Tropaeolum majus L.
Zapallo o calabaza	Cucurbita máxima Duchesne ex Lam., Cucurbita pepo L., Cucurbita moschata Duchesne, Cucurbita mixta Pangalo (syn Cucurbita argyrosperma K. Koch), Cucurbita máxima x C. moschata, Cucurbita okeechobeensis (Small) L.H.Bailey 1930 y otras especies de Cucurbita comestibles.

Tabla 2: listado de flores comestibles incluídas en el Código Alimentario Argentino (CAA) el 03 de noviembre de 2025.

A través de un relevamiento normativo el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) propuso incorporar en el Artículo 822 del CAA las especies de flores comestibles mayormente utilizadas. La resolución conjunta sobre las flores comestibles destaca que “actualmente se evidencia su uso en las tendencias gastronómicas por su aporte estético y sápido aromático”. [50]. Las diferencias y similitudes entre la normativa y regulaciones nacional e internacional puede apreciarse en la tabla 3.

Unión Europea (UE)

1. Marco general y normativa existente

No hay una regulación específica para el uso culinario de flores comestibles. Este ámbito está parcialmente regulado por legislación general de alimentos como el Reglamento (CE) 258/97* sobre “alimentos novedosos” (Novel Foods): si no se consumían habitualmente antes de su publicación el 15 de mayo de 1997, requieren evaluación individualizada. El Reglamento (CE) 258/97 es un reglamento de la Unión Europea que establece las normas para la comercialización de nuevos alimentos e ingredientes alimentarios en el mercado europeo. Su objetivo principal es asegurar que estos productos no representen un riesgo para la salud humana ni para el medio ambiente. Tampoco existe un listado oficial de especies permitidas o prohibidas. Solo se aplican en principio las normas de seguridad alimentaria, etiquetado, y límites de residuos de pesticidas.

2. Límites de residuos de plaguicidas

El Reglamento (CE) 396/2005 sobre niveles máximos de residuos (LMR) no aplica a flores cortadas no destinadas al consumo. Sin embargo, para “hierbas y flores comestibles” sí se han fijado LMR en anexos del Reglamento (UE) 2024/2711 (por ejemplo, 0,02 mg/kg para flores comestibles).

3. Denominaciones y etiquetado

Términos como “mermelada”, “confits” o “jalea” están reservados para productos elaborados con fruta. Por lo tanto, especies de pétalos de flores no pueden legalmente usar esas denominaciones en la UE.

4. Riesgos y precauciones

La falta de listados específicos y la poca regulación ha generado advertencias: se considera un área “ambigua” y potencialmente peligrosa si no se toman precauciones. Según investigaciones, algunas flores recolectadas en estado silvestre o sin control pueden presentar compuestos potencialmente tóxicos, por lo que se recomienda una identificación precisa y conocimiento experto de la especie y su procedencia.

Estados Unidos (EE.UU.)

1. FDA: tipos de ingredientes permitidos

El inventario *EAFUS* (Everything Added to Food), ahora llamado *Substances Added to Food*, incluye flores como extractos de rosa catalogados como agentes aromatizantes. Además, muchas flores, como rosas, jazmín, azafrán, violetas, flores de naranjo, etc., están listadas como seguras ("GRAS" acrónimo de generalmente reconocidas como seguras) o permitidas en el CFR Title 21, Parte 182.

2. Contaminantes y alérgenos

No existe una norma FDA específica para pesticidas o contaminación en flores comestibles, se aplican normas generales sobre seguridad alimentaria. No obstante, muchas flores ornamentales comerciales pueden tener residuos, lo cual es motivo de precaución.

Tabla 3: Comparativa de las regulaciones y especificaciones para flores comestibles vigentes en la República Argentina, Unión Europea y Estados Unidos de América.

Especie / Normativa	**Caléndula (*Caléndula officinalis*)**	**Clavelina/Clavel (*Dianthus caryophyllus*)**	**Lavanda (*Lavandula angustifolia*)**
Marco regulatorio Código Alimentario Argentino (CAA)	Incorporada mediante la Resolución 1 y 2/2025 del CAA Capitulo XI en el artículo 822, inflorescencias, flores o pimpollos	No incorporada en el Código Alimentario Argentino	Incorporada en la Resolución 1 y 2/2025 del CAA Capitulo XI articulo 822
Formatos permitidos	Flores frescas, desecadas o como condimento	No tiene formatos permitidos	Flores frescas, desecadas o como condimento
Rotulo/Etiquetado	Debe cumplir con las normas del rotulado del CAA, Capitulo V	No puede rotularse como alimento	Debe cumplir con las normas del rotulado del CAA, Capitulo V
Legalidad	Su incorporación	No posee	Su incorporación

	establece un marco legal claro para su producción, comercialización y uso gastronómico		establece un marco legal claro para su producción, comercialización y uso gastronómico
Residuos de pesticidas (LMRs**)**	Debe cumplir LMRs nacionales según SENASA	No existe marco de residuos pesticidas alimentarios aplicable	Debe cumplir LMRs nacionales según SENASA
Requisitos higiénicos/sanitarios	BPA / BPM obligatorias y trazabilidad	-	BPA / BPM obligatorias y trazabilidad
Marco regulatorio Unión Europea	No hay regulación específica por especie	Reglamento 2015/2283 – Novel foods (*)	No hay regulación específica por especie
Uso gastronómico Unión Europea	Debe cumplir con LMRs del Reglamento 396/2005, al no ser novel foods (**), debe cumplir normas de higiene(***) y ser producidas específicamente como alimento	No aptas	Debe cumplir con LMRs del Reglamento 396/2005, al no ser novel foods (**), debe cumplir normas de higiene (***) y ser producidas específicamente como alimento
Residuo de pesticidas Unión Europea	Reglamento (EC) 396/2005 LMRs específicos para “herbs and edible flowers”, incluye Calendula officinalis	No están contempladas como cultivo alimentario	Reglamento (EC) 396/2005 LMRs específicos para “herbs and edible flowers”, incluye Calendula officinalis
Requisitos higiénicos/sanitarios	“Paquete Higiénico” (Reglamentos	Reglamento 852/2004 buenas	“Paquete Higiénico” (Reglamentos

Unión Europea	852/2004 y 853/2004)	practicas	852/2004 y 853/2004)
Marco regulatorio USA	No hay regulación específica por especie	No hay regulación específica por especie	No hay regulación específica por especie
Regulación FDA USA	Regulación genérica GRAS e inspección de buenas prácticas	-	Regulación genérica GRAS e inspección de buenas prácticas
Agencia de Protección Ambiental (EPA) Residuos pesticidas USA	EPA establece tolerancias de pesticidas según cultivo que se aplican a hierbas aromáticas y flores comestibles	No están cultivadas bajo tolerancias alimentarias	EPA establece tolerancias de pesticidas según cultivo que se aplican a hierbas aromáticas y flores comestibles
Requisitos higiénicos/sanitarios USA	FDA Food Safety Modernization Act (FSMA)	-	FDA Food Safety Modernization Act (FSMA)

(*) Al no demostrarse consumo significativo antes del 15 de mayo de 1997 se considera "Novel Foods" (Alimento novedoso)

(**) Presenta historial de consumo pre-1997, por lo tanto, no se considera "Novel Foods" (Alimento novedoso)

(***) Reglamentos de "Paquete Higiénico Alimentos" (852/2004, 853/2004)

Relevamiento del Universo de Proovedores de Flores Comestibles

Ninguno de los proovedores comerciales de flores comestibles puede certificar que sus productos sean orgánicos, esto es, que son cultivados sin aplicaciones de plaguicidas. Dado que las flores comestibles se consumen en los establecimientos gastronómicos prácticamente "*in natura*", sin lavado, solo resta confiar en que los productores respeten los tiempos de carencia recomendados para los productos agroquímicos que apliquen.

A partir de la evaluación de las empresas disponibles en el mercado nacional, entre las que se destacan Sueño Verde (Filleres S.R.L.) y La Mandrágora, así como otros emprendimientos menores, como Hojas Baby y proveedores informales sin nombre comercial definido se decidió considerando el análisis de mercado del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establecer contacto con el proveedor Sueño Verde (Filleres S.R.L.) por ser el que mejor se ajustaba a la normativa vigente. En conjunto, el equipo de investigación realizó una compra a modo de muestra, de las especies disponibles, entre ellas, clavelinas (*Dianthus caryophyllus*), flor de caléndula amarilla (*Calendula officinalis*) y flor de lavanda (*Lavandula angustifolia*). Esta selección se vió condicionada por el presupuesto de compra, disponibilidad estacional, consumo y referencias bibliográficas. Dado que la diversidad en el color y la morfología es óptima para la gastronomía se eligieron tres perfiles visuales de flores comestibles diversos.

Rotulado según Código Alimentario Argentino

En el caso de alimentos envasados (a considerar flores envasadas), según el CAA, Capítulo V – "rotulado de alimentos envasados" (CAA Cap. V; ANMAT Disposición 2674/2022) [54], es obligatorio en cada envase un rótulo reglamentario que incluya:

- denominación de venta del alimento
- lista de ingredientes
- contenidos netos
- fecha de duración
- nombre o razón social y dirección del elaborador o fraccionador
- RNE y RNPA
- condiciones de conservación
- identificación del lote

Solo uno (Filleres S.R.L.) de los proveedores comerciales de flores comestibles cumple con estos requisitos, del cual se adquirieron las muestras para el experimento manipulativo de este

artículo de investigación. La totalidad del universo restante de proveedores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sostiene sus operaciones infringiendo la normativa vigente.

En la fotografía 1 puede apreciarse el incumplimiento de esta normativa para una flor listada actualmente como comestible en el CAA (Taco de Reina, *Tropaeolum majus*) ya que no presenta el rotulo reglamentario obligatorio y, aún más grave, su RNE es inexistente. En la fotografía 2, puede observarse otra especie listada actualmente como comestible en el CAA (Caléndula, *Calendula officinalis*) con rotulado reglamentario obligatorio completo, aunque carece de contenido neto, hecho atribuíble a la variabilidad del contenido de agua del producto. A modo ilustrativo el contenido neto fue agregado a la imagen por nuestro equipo para dar una idea más cabal de un rotulado reglamentario completo.

Fotografía 1: Rotulado reglamentario obligatorio deficiente con Número de Lote, Fecha de duración, Preparación e instrucciones de uso, RNE y RNPA inexistentes

Fotografía 2: rotulado reglamentario obligatorio casi completo, originalmente carece de contenido neto (atribuíble a la variabilidad del contenido de agua del producto). A modo ilustrativo el contenido neto fue agregado a la imagen por nuestro equipo para dar una idea más cabal de un rotulado reglamentario completo. En formato digital puede ampliarse el tamaño de la fotografía para más detalles.

Monitoreo Microbiológico

El resultado de todas las muestras lavadas y sin lavar fue ausencia de los microorganismos patogénicos relevados (*Listeria monocytogenes*, *Salmonella* spp. y *Escherichia coli* cepas formadores de shigatoxina y eae). Este resultado no descarta la presencia de otros factores deletéreos reportados en flores comestibles como otros microorganismos potencialemente patogénos (*Bacillus* spp., *Staphylococcus aureus*), alérgenos, residuos de plaguicidas, micotoxinas, hongos, mohos, virus y otros microrganismos esporogénicos o sin reportar aún pero factibles como huevos de parásitos cestodes y nematodes.

Efecto del tratamiento de lavado sobre la funcionalidad gastronómica de la las flores comestibles

A continuación puede apreciarse en fotografías con relación de aspecto cuadrada (1:1, unidad de ancho igual a unidad de alto) y por tanto sin distorsión, el aspecto morfológico de las 3 especies de flores comestibles ensayadas antes y después del lavado. En este punto el artículo de investigación solicita la participación de cada uno de los lectores. A través de un formulario en línea se invita al lector a responder de forma anónima cuatro preguntas que irán constituyendo parte de los resultados de este artículo de investigación. Cada aporte irá

consolidando un relevamiento sobre la percepción y posible consumo de flores comestibles lavadas o sin lavar, determinando un argumento cada vez más sólido para asegurar que las prácticas destinadas a la industria alimenticia adhieran a estándares más elevados de seguridad alimentaria a medida que la participación sea creciente. En formato digital las fotografías tienen una densidad óptica suficiente para ser ampliadas en busca de más detalles. El acceso al formulario puede realizarse a través del siguiente hipervínculo:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJQj4GTeValhqS78ky1Iro4Zq_3IXRwBlvwTB-G-6DiH1Hug/viewform?usp=header

O bien escaneando el siguiente Código QR:

Caléndulas (*Calendula officinalis*)

Caléndulas (*Calendula officinalis*) lavadas

Muestra sin lavar en esta columna

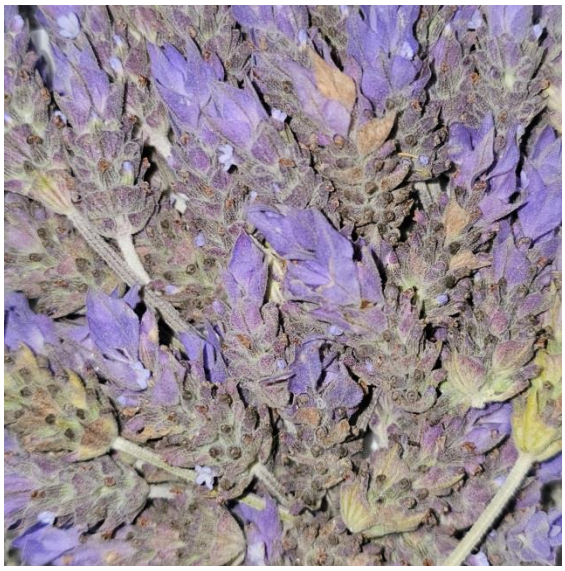
Misma muestra lavada en esta columna

Clavelinas (*Dianthus caryophyllus*)

Clavelinas (*Dianthus caryophyllus*) lavadas

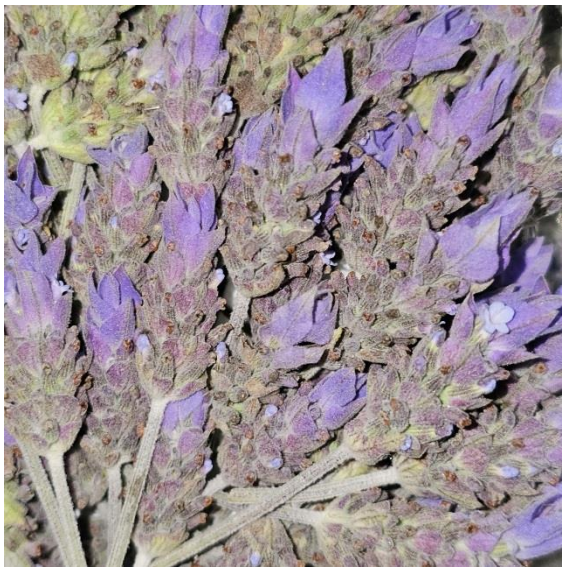
Muestra sin lavar en esta columna

Misma muestra lavada en esta columna



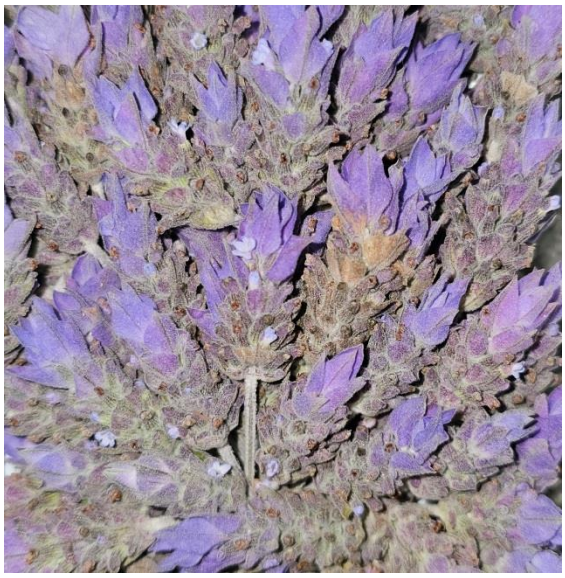
Lavandas (*Lavandula angustifolia*)

Lavandas (*Lavandula angustifolia*) lavadas



Muestra sin lavar en esta columna

Misma muestra lavada en esta columna



CONCLUSIONES

Las flores comestibles son un nicho de mercado en el ecosistema de las sustancias alimenticias. De baja producción y poco atendidas, deben lidiar con la debilidad de lo que perece: su vida útil se mide en dos días. Si bien su visualidad decae más rápido que su valor nutraceútico a causa de la pérdida de agua por simple marchitamiento, pagan el temido precio del reino de la percepción alimentaria donde el color comunica frescura. Pero ni siquiera esos costos justifican el riesgo sanitario que conlleva la falta de lavado previo al consumo. No podemos ser más enfáticos en este hecho: el simple lavado de las flores comestibles por inmersión durante 60 segundos con agua sanitizada genera durante 24 hs una disminución significativa en la cantidad de microorganismos [17]. Su conservación en frío no es sanitizante.

Su inclusión hace apenas treinta días en el Código Alimentario Argentino representa un avance significativo en el reconocimiento normativo de estos productos y denota la comprensión del contexto y circunstancias en materia de seguridad alimentaria de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control, jurisdicción a la cual reportamos los integrantes de este artículo de investigación, al haber aprobado oportunamente el tema propuesto para el artículo de investigación en los primeros meses de este año, anticipándose a la citada actualización de normativa a fines del mismo.

Establecer sin dudas, con base cientifica, el lavado de flores comestibles como un estándar operacional mínimo en la práctica gastronómica, más allá de la dificultad para seleccionar un único indicador de calidad microbiológica dada su utilización en una alta variedad de productos alimenticios (patisserie, sushi, cocktails, ensaladas, dips, etc) es imperativo. Durante la producción y formulación de alimentos la diversidad de la microbiota se incrementa al punto de inestabilizar incluso la comida enlatada que está confeccionada para su utilización en guerras o en el espacio.

El enfoque sistemático de este artículo aspira a permitir la construcción de un marco teórico sólido, que no solo describe el estado actual de la normativa, sino que también evidencia la necesidad de una regulación más específica y adaptada al creciente uso gastronómico y comercial de las flores comestibles previamente a que su consumo se vuelva un furor. Así como también establecer una base sólida de información normativa y técnica, que evidencia tanto el interés creciente en el uso de flores comestibles en el país, como la necesidad de

avanzar hacia regulaciones más específicas y actualizadas que acompañen esta tendencia emergente en la producción agroalimentaria y gastronómica argentina.

En ese sentido la generación de un cuerpo de datos a medida que los lectores de este artículo expresen sus opiniones sobre la aceptación o rechazo de las flores luego de ser lavadas, sin precisar de asesores entrenados, ruedas sensoriales de análisis ni evaluaciones colorimétricas donde se establezcan coordenadas cromáticas, permite a este trabajo constituirse en una suerte de realidad emersiva que excede las limitaciones de lo escrito para generar una práctica de encuentro entre consumidores y personal gastronómico, donde cada ciudadano sea capaz de pronunciar su propia palabra y este equipo de especialistas profesionales haya sido capaz de aumentarla.

AGRADECIMIENTOS

Los integrantes de este artículo de investigación agradecen a la Subgerente Operativa del Laboratorio de Investigación y Monitoreo de la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria de la Agencia Gubernamental de Control (Silvia C. Spioussas) por realizar el monitoreo microbiológico de las muestras de flores comestibles así como también por su tiempo y consideraciones al respecto, al tutor operacional (Dr. Gastón F. Dieguez), al tutor estratégico (Dr. Bruno Leoni Olivera), al equipo de referentes del Programa de Especialistas Profesionales (Sub Gerente Verónica Pianelli, Ariadna Palacios, María Florencia Mega) y a todos los integrantes de la Subgerencia Operativa de Plantas Transitorias de Cuerpos Especiales por su tiempo y contemplación con los detalles de este trabajo tan particular. A todos les consideramos parte de nuestro equipo.

BIBLIOGRAFÍA

[1] Diamond Jared, Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies (1997) p. 161, es 10.15517/aie.v12i2.10281, Ed. W. W. Norton

[2] Pinela, J., Carocho, M., Dias, M.I., Caleja, C., Barros, L., Ferreira, I.C.F.R. (2016). Wild plant-based functional foods, drugs, and nutraceuticals. In: Ferreira, I.C.F.R., Morales, P., Barros, L. (Eds.), Wild Plants, Mushrooms and Nuts. John Wiley&Sons, Ltd, Chichester, UK, pp. 315–351.

[3] Fernandes, L., Saraiva, J. A., Pereira, J. A., Casal, S., & Ramalhosa, E. (2018). Post-harvest technologies applied to edible flowers: A review: Edible flowers preservation. Food Reviews International, 35(2), 132–154. https://doi.org/10.1080/87559129.2018.1473422

[4] Allende, A., Tomas-Barberan, F. A., and Gil, M. I. (2006), Minimal processing for healthy traditional foods. Trends in Food Science and Technology. 17:513–519.

[5] Marchioni, I.; Taglieri, I.; Dimita, R.; Ruffoni, B.; Zinnai, A.; Venturi, F.; Sanmartin, C.; Pistelli, L. Postharvest Treatments on Sensorial and Biochemical Characteristics of Begonia cucullata Willd Edible Flowers (2022). Foods, 11, 1481. https://doi.org/10.3390/ foods11101481

[6] Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients. Official Journal L 043, 14/02/1997 pp. 0001 – 0007

[7] Lu B, Li M, Yin R. (2016) Phytochemical Content, Health Benefits, and Toxicology of Common Edible Flowers: A Review (2000-2015). Crit Rev Food Sci Nutr. Jul 29;56 Suppl 1:S130-48. doi: 10.1080/10408398.2015.1078276. PMID: 26462418.

[8] Sospedra I, Soriano JM, Mañes J. (2010) Assessment of the microbiological safety of dried spices and herbs commercialized in Spain. Plant Foods Hum Nutr. Dec;65(4):364-8. doi: 10.1007/s11130-010-0186-0. PMID: 20848208.

[9] Van Doren JM, Neil KP, Parish M, Gieraltowski L, Gould LH, Gombas KL. (2013) Foodborne illness outbreaks from microbial contaminants in spices, 1973-2010. Food Microbiol. Dec;36(2):456-64. doi: 10.1016/j.fm.2013.04.014. Epub 2013 Apr 28. PMID: 24010629

[10] Eissa, F., Zidan, N. E. H. A., & Sebaei, A. S. (2024). Contamination of herbs and spices: A 23-year EU RASFF notifications analysis. Journal of Food Safety, 44, 13131

[11] European Spice Association (ESA) Quality Minima Document Rev. 1. Adopted at the Business & Technical meeting on 2nd November 2007. http://www.esa-spices.org/content/pdfs/ESAQMDrev1-2Nov07.pdf. (accessed 20.12.09)

[12] Muggeridge M., Clay M. (2001) Quality specifications for herbs and spices. In: Peter VK (ed) Handbook of herbs and spices. Woodhead Publishing Ltd, Cambridge, pp 13–22

[13] Tamikazu Kume, Masakazu Furuta, Setsuko Todoriki, Naoki Uenoyama, Yasuhiko Kobayashi (2009). Status of food irradiation in the world, Radiation Physics and Chemistry, Volume 78, Issue 3, Pages 222-226, ISSN 0969-806X, https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2008.09.009

[14] Najafi, M. H. (no date) “Microbiological Quality of Mixed Fresh-Cut Vegetable Salads and Mixed Ready- to-Eat Fresh Herbs in Mashhad, Iran.”. https://scispace.com/pdf/microbiological-quality-of-mixed-fresh-cut-vegetable-salads-3yuyetop6x.pdf

[15] Rawat, S. (2015) Food Spoilage: Microorganisms and their prevention. Asian J. Plant Sci. Res., 5, 47–56

[16] Gil, M.I., Selma, M.V., Lopez-Galvez, F., and Allende, A. (2009). Fresh-cut product sanitation and wash water disinfection: problems and solutions. Int J Food Microbiol 134: 37–45

[17] Koike, Y. and Suzuki, S. (2015). Effect of Electrolyzed Acidic Water Treatment on Eliminating Bacterial Contamination in Edible Flowers. Acta Hortic. 1088, 367-370 DOI: 10.17660/ActaHortic..1088.63 https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2015.1088.63

[18] Bulgarelli, D.; Schlaeppi, K.; Spaepen, S.; van Themaat, E.V.L.; Schulze-Lefert, P. (2013). Structure and functions of the bacterial microbiota of plants. Ann. Rev. Plant. Biol., 64, 807–838

[19] Carpena, M.A.; Prieto, M.; Trzaskowska, M. (2024). Chemical and Microbial Risk Assessment of Wild Edible Plants and Flowers. EFSA J., 22, e221111.

[20] Ceuppens S, Delbeke S, De Coninck D, Boussemaere J, Boon N, Uyttendaele M. (2015). Characterization of the Bacterial Community Naturally Present on Commercially Grown Basil Leaves: Evaluation of Sample Preparation Prior to Culture-Independent Techniques. Int J Environ Res Public Health. Aug 21;12(8):10171-97. doi: 10.3390/ijerph120810171. PMID: 26308033; PMCID: PMC4555336.

[21] Brandl, M.T.; Huynh, S. (2014). Effect of the surfactant tween 80 on the detachment and dispersal of Salmonella enterica serovar Thompson single cells and aggregates from cilantro leaves as revealed by image analysis. Appl. Environ. Microbiol., 80, 6.

[22] Takahashi, J.A., Rezende, F.A.G.G., Moura, M.A.F., Dominguete, L.C.B., and Sande, D. (2020). Edible flowers: Bioactive profile and its potential to be used in food development. Food Res. Int. 129: 108868

[23] Chen, Q., Xu, B., Huang, W., Amrouche, A.T., Maurizio, B., Simal-Gandara, J., Tundis, R., Xiao, J., Zou, L., and Lu, B. (2020). Edible flowers as functional raw materials: A review on anti-aging properties. Trends Food Sci. Technol. 106: 30–47

[24] Duggirala, K., Mummaleti, G., Kong, F., Roy, A., and Mohan, A. (2024). Edible flowers: a sustainable source of natural food ingredient. J. Food Bioact. 27: 1–14.

[25] Wei, J., Kniel, K.E. (2010). Pre-harvest Viral Contamination of Crops Originating from Fecal Matter. Food Environ Virol 2, 195–206. https://doi.org/10.1007/s12560-010-9050-5

[26] Coyago-Cruz, E.; Alarcón, A.; Guachamin, A.; Méndez, G.; Osorio, E.; Heredia-Moya, J.; Zuñiga-Miranda, J.; Beltrán-Sinchiguano, E.; Vera, E. (2024). Functional, Antioxidant, Antibacterial, and Antifungal Activity of Edible Flowers. Antioxidants, 13, 1297. https://doi.org/10.3390/antiox13111297

[27] Rezende F., Sande D., Coelho A.C., Oliveira G., Boaventura M.A., Takahashi J.A., (2019). Edible Flowers as Innovative Ingredients for Future Food Development: Anti-alzheimer, Antimicrobial, and Antioxidant Potential, Chemical Engineering Transactions, 75, 337-342 DOI:10.3303/CET1975057

[28] Fernandes, Luana., Casal, Susana., Pereira, José Alberto., Saraiva, Jorge A., & Ramalhosa, Elsa. (2017). Edible flowers: A review of the nutritional, antioxidant, antimicrobial properties and effects on human health. Journal of Food Composition and Analysis http://dx.doi.org/10.1016/j.jfca.2017.03.017

[29] Wilczyńska A., Kukułowicz A., Lewandowska A. (2021). Preliminary assessment of microbial quality of edible flowers, LWT, Volume 150, 111926, ISSN 0023-6438, https://doi.org/10.1016/j.lwt.2021.111926

[30] EC/2073/2005. Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria for foodstuffs. Off. J. Eur. Union. Available at: http://eur-lex. europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:338:0001:0026:EN:PDF.

[31] Mlcek, J., Rop, O. (2011). Fresh edible flowers of ornamental plants - A new source of nutraceutical foods. Trends in Food Science & Technology, 22(10), 561-569.

[32] Hamad, M. N., Mohammed, H. J., Merdaw, M. A. (2011). Antibacterial activity of Calendula officinalis flowers in vitro. Ibn Al- Haitham Journal of Pure and Applied Science & Technology, 24(3), 1-7.

[33] Roberts, M. (2000). Edible & Medicinal Flowers. Spearhead, Clarmont., USA.

[34] Fridman S, Izhaki I, Gerchman Y, Halpern M (2012) Bacterial communities in floral nectar. Environ Microbiol Report 4: 97–104

[35] Mitchell RJ. (2004). Heritability of nectar traits: why do we know so little? Ecology 85: 1527–1533.

[36] Biernaskie J, Cartar R. (2004). Variation in rate of nectar production depends on floral display size: a pollinator manipulation hypothesis. Functional Ecology 18: 125–129

[37] Herrera CM, Perez R, Alonso C. (2006). Extreme intraplant variation in nectar sugar composition in an insect-pollinated perennial herb. American Journal of Botany 93: 575–581

[38] Tucker CM, Fukami T. (2014). Environmental variability counteracts priority effects to facilitate species coexistence: evidence from nectar microbes. Proceedings of the Royal Society of London B: Biological Sciences 281: 20132637.

[39] Vannette RL, Fukami T. (2017). Dispersal enhances beta diversity in nectar microbes. Ecology Letters 20: 901–910.

[40] Toju H, Vannette RL, Gauthier MPL, Dhami MK, Fukami T. (2018). Priority effects can persist across floral generations in nectar microbial metacommunities. Oikos 127: 345–352, 2018 doi: 10.1111/oik.04243

[41] Paull, S. H., S. Song, K. M. McClure, L. C. Sackett, A. M. Kilpatrick, and P. T. J. Johnson. (2012). From superspreaders to disease hotspots: linking transmission across hosts and space. Frontiers in Ecology and the Environment 10:75-82

[42] Spira, W. M., A. Huq, Q. S. Ahmed, and Y. A. Saeed. (1981). Uptake of Vibrio cholerae biotype feltor from contaminated water by water hyacinth (Eichornia crassipes) Applied and Environmental Microbiology 42:550-553

[43] Ruiz-Gonzalez, M. X., and M. J. F. Brown. (2006). Honey bee and bumblebee trypanosomatids: specificity and potential for transmission. Ecological Entomology 31:616-622

[44] Singh R, Levitt AL, Rajotte EG, Holmes EC, Ostiguy N, Vanengelsdorp D, Lipkin WI, Depamphilis CW, Toth AL, Cox-Foster DL (2010). RNA viruses in hymenopteran pollinators: evidence of inter-Taxa virus transmission via pollen and potential impact on non-Apis hymenopteran species. PLoS One. Dec 22;5(12):e14357. doi: 10.1371/journal.pone.0014357. PMID: 21203504; PMCID: PMC3008715.

[45] Graystock, P., E. J. Blane, Q. S. McFrederick, D. Goulson, and W. O. H. Hughes. (2016). Do managed bees drive parasite spread and emergence in wild bees? International Journal for Parasitology Parasites and Wildlife 5:64-75.

[46] Gamboa, V., J. Ravoet, M. Brunain, G. Smagghe, I. Meeus, J. Figueroa, D. Riano, and D. C. de Graaf. (2015). Bee pathogens found in Bombus atratus from Colombia: A case study. Journal of Invertebrate Pathology 129:36-39

[47] McMahon, D. P., M. A. Furst, J. Caspar, P. Theodorou, M. J. F. Brown, and R. J. Paxton. (2015). A sting in the spit: widespread cross-infection of multiple RNA viruses across wild and managed bees. Journal of Animal Ecology 84:615-624.

[48] Fürst, M., McMahon, D., Osborne, J. et al. (2014). Disease associations between honeybees and bumblebees as a threat to wild pollinators. Nature 506, 364–366. https://doi.org/10.1038/nature12977.

[49] Generador de números aleatorios google. https://share.google/QrY8WL3iimCIECyft

[50] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/333888/20251103

[51] SENASA – Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Resolución Conjunta 5/2018 (SENASA – Secretaría de Alimentos y Bioeconomía). https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-5-2018-316561

[52] SENASA – Manual de Buenas Prácticas Hortícolas. https://biblioteca.senasa.gob.ar/items/show/3808#?c=0&m=0&s=0&cv=0

[53] Código Alimentario Argentino - Capítulo XI – “Frutas y productos de frutas” https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/capitulo_xi_vegetales_actualiz_2025-071.pdf

[54] Código Alimentario Argentino – (Capitulo V – Rotulado de alimentos envasados - Art 235-240). https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/capitulo_v_rotulacion_actualiz_2025-06.pdf